

Phase 1 : Définition de la Structure (Objectif 1)

La première étape a consisté à créer la base de données `cinema` et à définir les cinq tables identifiées (`pays`, `acteur`, `realisateur`, `film`, `casting`). Pour chaque table, le **type de données** approprié a été attribué à chaque champ (ex: `INT` pour les identifiants et les durées, `DATE` pour les dates, `VARCHAR` pour les titres et les noms).

Phase 2 : Application des Contraintes d'Intégrité et Normalisation (Objectif 2)

Afin d'assurer la cohérence des données, les règles d'intégrité ont été appliquées :

Clés Primaires (PRIMARY KEY) : Un identifiant unique a été désigné pour chaque table de référence (ex: `IDENT_PAYS`, `IDENT_REALISATEUR`). Des clés primaires **composites** ont été utilisées pour les tables de liaison (`casting`, `film_genre`).

Correction de la Redondance : La table `film` présentait une redondance avec les champs `GENRE1` et `GENRE2`. Pour y remédier, les genres ont été extraits dans une nouvelle table de référence (`genre`), et une table de liaison `film_genre` a été créée pour gérer la relation **plusieurs-à-plusieurs** entre les films et les genres.

Clés Étrangères (FOREIGN KEY) : Les relations entre les tables ont été établies (ex: `film` vers `realisateur`, `film` vers `pays`, `casting` vers `film` et `acteur`) pour garantir que toute donnée liée existe bien dans sa table parente.

Contraintes d'Obligation : Les champs obligatoires ont été définis avec la contrainte **NOT NULL**, tandis que les champs facultatifs, comme `nb_jour_tournage` et le potentiel second genre (remplacé par la structure de liaison), ont été autorisés à être **NULL**.

Phase 3 : Alimentation et Interrogation (Objectifs 3 & 4)

La structure étant sécurisée, l'alimentation des données a pu être effectuée.

- **Insertion des Données** : Les tables ont été alimentées avec les données d'exemple fournies en Annexe 1, en respectant scrupuleusement les contraintes d'intégrité définies (y compris pour les tables de liaison).
- **Vérification par Requêtes** : Une série de requêtes d'extraction a ensuite été exécutée via l'interface **phpMyAdmin** pour vérifier le comportement de la BDD et valider que les données insérées correspondent au besoin marketing (ex: lister les films de genre SF ou les acteurs d'un réalisateur donné).

Cette procédure a ainsi permis de fournir une ébauche complète et fonctionnelle de la base de données « **cinéma** » au service marketing.